

Họ và tên: Lớp:

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng).

Câu 01. Tìm điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$.

- Ⓐ $x = 3$. Ⓑ $(3; 1)$. Ⓒ $x = 1$. Ⓓ $\left(1; \frac{7}{3}\right)$.

Câu 02. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{3x-1}{x-3}$ trên $[0; 2]$ là:

- Ⓐ $M = -\frac{1}{3}$. Ⓑ $M = -5$. Ⓒ $M = \frac{1}{3}$. Ⓓ $M = 5$.

Câu 03. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới.

x	$-\infty$	-2	-1	3	$+\infty$							
$f'(x)$		$-$	$ $	$+$	$ $	$+$	0	$-$				
$f(x)$		5		3		$+\infty$	$ $	-2		1		-5

Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là:

- Ⓐ $x = -1$. Ⓑ $x = -2$. Ⓒ $y = 1$. Ⓓ $y = 5$.

Câu 04. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$		-2	1		-2		$+\infty$

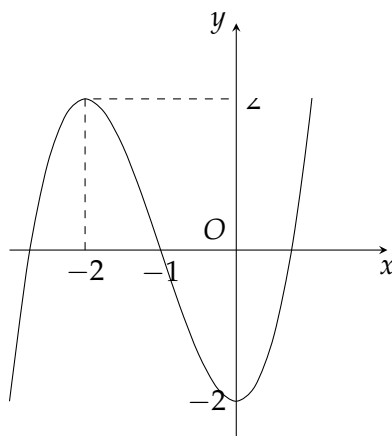
Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào?

- Ⓐ $(-\infty; -\sqrt{2})$. Ⓑ $(-\sqrt{2}; \sqrt{2})$. Ⓒ $(\sqrt{2}; +\infty)$. Ⓓ $(-\sqrt{2}; 0)$.

Câu 05. Gọi A là giao điểm của đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{2x+1}$ với trục Ox . Giá trị đạo hàm của hàm số đã cho tại điểm A là:

- Ⓐ $-\frac{5}{9}$. Ⓑ $\frac{1}{3}$. Ⓒ $-\frac{1}{3}$. Ⓓ $\frac{5}{9}$.

Câu 06. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



- ☐ A $y = x^3 + 3x^2 - 2$.
 ☐ B $y = x^3 - 3x^2 - 2$.
 ☐ C $y = -x^3 - 3x^2 - 2$.
 ☐ D $y = -x^3 + 3x^2 - 2$.

Câu 07. Cho lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$. Góc giữa $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{C'B'}$ bằng:

- ☐ A 90° .
 ☐ B 30° .
 ☐ C 120° .
 ☐ D 60° .

Câu 08. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(-2; 0; 1)$ lên trục Oy có tọa độ là:

- ☐ A $(-2; 0; 1)$.
 ☐ B $(-2; 0; 0)$.
 ☐ C $(0; 0; 1)$;
 ☐ D $(0; 0; 0)$.

Câu 09. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm véc tơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CC'}$.

- ☐ A $\vec{u} = \overrightarrow{AC}$.
 ☐ B $\vec{u} = \overrightarrow{A'C}$.
 ☐ C $\vec{u} = \overrightarrow{AC'}$.
 ☐ D $\vec{u} = \overrightarrow{C'A}$.

Câu 10. Hàm số nào dưới đây luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- ☐ A $y = 3 - 2x - x^3$.
 ☐ B $y = \frac{x^2 + x + 3}{x + 2}$.
 ☐ C $y = x^3 + x + 1$.
 ☐ D $y = \frac{2x - 2}{x + 1}$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$. Cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} - \vec{k}$. Khi đó tọa độ của điểm M là:

- ☐ A $(2; 0; -1)$.
 ☐ B $(-2; 0; 1)$.
 ☐ C $(0; 2; -1)$.
 ☐ D $(2; -1; 0)$.

Câu 12. Hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x}$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- ☐ A $\mathbb{R}$.
 ☐ B $(0, 2)$.
 ☐ C $(2; +\infty)$.
 ☐ D $(-\infty; 0)$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý ở mỗi câu, chỉ được chọn đúng hoặc sai).

Câu 01. Một vật được ném ngang từ độ cao 4 mét chuyển động theo hình dạng parabol có phương trình $h(t) = -at^2 + 4$ trong đó t là thời gian (tính bằng giây), $h(t)$ là độ cao của vật tại thời gian t (tính bằng mét). Biết rằng tính từ thời gian vật bắt đầu chuyển động đến khi vật chạm đất là 4 giây. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Giá trị của hệ số a là $a = \frac{1}{4}$. Tốc độ của vật tại thời điểm $t = 2$ (giây) là 1 (m/s). Tại thời điểm $t = 2$ (giây) vật có độ cao là $h = 2$ (mét). Nếu cùng lực ném ban đầu và nâng độ cao lên 8 mét thì sau 4 giây vật vẫn chạm đất.

Câu 02. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x^3 + 3x + 7}{x - 1}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$. Đường thẳng $x = -1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$. Đường thẳng $y = 2x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Câu 03. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{1 - x} + \sqrt{1 + x}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathbb{D} = [-1; 1]$. Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{\sqrt{1 - x} - \sqrt{1 + x}}{2\sqrt{1 - x^2}}$ với mọi $x \in (-1; 1)$. $\min_{[-1; 1]} f(x) = f(0)$. $\min_{[-1; 1]} f(x) + \max_{[-1; 1]} = 2$.

Câu 04. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi I là giao điểm của AC và BD . Các khẳng định sau đúng hay sai?
 $\vec{SA} + \vec{SC} = 2\vec{SI}$. $\vec{BC} \cdot \vec{SC} = \vec{AC} \cdot \vec{BC}$. $\vec{SA} + \vec{SC} = \vec{SB} + \vec{SD}$. $\vec{SA} - \vec{SI} = \vec{SI} - \vec{SB}$.

Phần III. Câu trả lời ngắn (Điền đáp án tìm được và tô vào các ô tương ứng).

Câu 01. Cho hàm số $f(x) = x - 3 + \frac{1}{x - 2}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $(2; +\infty)$.

Câu 02. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(2; -1; 1)$, $B(-1; 3; -1)$ và $C(5; -3; 3)$. Độ dài đường trung tuyến AM của tam giác ABC bằng bao nhiêu?

Câu 03. Sau khi đăng quang cuộc thi hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2024, một nhóm người đẹp đi làm từ thiện gồm có Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2. Biết rằng nhóm sẽ không đi làm từ thiện nếu Hoa hậu rời nhóm hoặc cả hai Á hậu cùng rời nhóm. Khả năng để Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 rời nhóm lần lượt là $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{5}$ và $\frac{3}{10}$. Biết các quyết định rời nhóm của Hoa hậu và các Á hậu độc lập nhau. Xác suất để nhóm có thể đi làm từ thiện bằng bao nhiêu?

Câu 04. Dân số Việt Nam sau t năm tính từ năm 2023 được dự đoán theo công thức $N(t) = 100e^{0,012t}$ (triệu người), với $0 < t \leq 50$. Biết rằng đạo hàm của hàm số $N(t)$ biểu thị tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam (đơn vị là triệu người/năm). Sau ít nhất bao nhiêu năm (kể từ năm 2023) thì tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam sẽ lớn hơn 2 (triệu người/năm)? (kết quả tính tròn năm).

Câu 05. Thống kê số thẻ vàng của các câu lạc bộ bóng đá trong giải V-league 2023 (gồm 14 đội bóng) có kết quả như sau:

49	79	59	52	68	73	45
39	61	60	59	52	41	40

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là $[30; 40)$.

Câu 06. Cho hàm số $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$. Đồ thị hàm số có các điểm cực đại, cực tiểu lần lượt là A và B . Tính độ dài đoạn thẳng AB .

.....Hết

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 537

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 01. **D**

Câu 02. **C**

Câu 03. **A**

Câu 04. **A**

Câu 05. **B**

Câu 06. **A**

Câu 07. **C**

Câu 08. **D**

Câu 09. **C**

Câu 10. **A**

Câu 11. **A**

Câu 12. **D**

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 01.

Giá trị của hệ số a là $a = \frac{1}{4}$. Tốc độ của vật tại thời điểm $t = 2$ (giây) là 1 (m/s). Tại thời điểm $t = 2$ (giây) vật có độ cao là $h = 2$ (mét). Nếu cùng lực ném ban đầu và nâng độ cao lên 8 mét thì sau 4 giây vật vẫn chạm đất.

Câu 02.

$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$. Đường thẳng $x = -1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$. Đường

thẳng $y = 2x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Câu 03.

Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathbb{D} = [-1; 1]$. Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}}{2\sqrt{1-x^2}}$ với mọi $x \in (-1; 1)$. $\min_{[-1;1]} f(x) = f(0)$. $\min_{[-1;1]} f(x) + \max_{[-1;1]} = 2$.

Câu 04.

$\vec{SA} + \vec{SC} = 2\vec{SI}$. $\vec{BC} \cdot \vec{SC} = \vec{AC} \cdot \vec{BC}$.
 $\vec{SA} + \vec{SC} = \vec{SB} + \vec{SD}$. $\vec{SA} - \vec{SI} = \vec{SI} - \vec{SB}$.

Phần III. Trả lời ngắn

Câu 01.

Đáp án:

1			
---	--	--	--

Câu 02.

Đáp án:

4	,	4	7
---	---	---	---

Câu 03.

Đáp án:

0	,	7	1
---	---	---	---

Câu 04.

Đáp án:

4	3		
---	---	--	--

Câu 05.

Đáp án:

5	0		
---	---	--	--

Câu 06.

Đáp án:

4	,	4	7
---	---	---	---

Họ và tên: Lớp:

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng).

Câu 01. Hàm số nào dưới đây luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- ☐ A $y = 3 - 2x - x^3$. ☐ B $y = x^3 + x + 1$. ☐ C $y = \frac{x^2 + x + 3}{x + 2}$. ☐ D $y = \frac{2x - 2}{x + 1}$.

Câu 02. Trong không gian $Oxyz$. Cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} - \vec{k}$. Khi đó tọa độ của điểm M là:

- ☐ A $(-2; 0; 1)$. ☐ B $(0; 2; -1)$. ☐ C $(2; 0; -1)$. ☐ D $(2; -1; 0)$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý ở mỗi câu, chỉ được chọn đúng hoặc sai).

Câu 01. Cho hàm số $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x - 3}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Đồ thị (C) có đường tiệm cận xiên là $y = -x - 6$. Đồ thị (C) nhận điểm $I(3; -9)$ làm tâm đối xứng. Hàm số $y = f(x)$ đã cho đồng biến trên $(3; 7)$. Đồ thị (C) có hai điểm cực trị nằm ở hai phía đối với trục Oy .

Câu 02. Một vật được ném ngang từ độ cao 4 mét chuyển động theo hình dạng parabol có phương trình $h(t) = -at^2 + 4$ trong đó t là thời gian (tính bằng giây), $h(t)$ là độ cao của vật tại thời gian t (tính bằng mét). Biết rằng tính từ thời gian vật bắt đầu chuyển động đến khi vật chạm đất là 4 giây. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Giá trị của hệ số a là $a = \frac{1}{4}$. Tốc độ của vật tại thời điểm $t = 2$ (giây) là $1 (m/s)$. Tại thời điểm $t = 2$ (giây) vật có độ cao là $h = 2$ (mét). Nếu cùng lực ném ban đầu và nâng độ cao lên 8 mét thì sau 4 giây vật vẫn chạm đất.

Phần III. Câu trả lời ngắn (Điền đáp án tìm được và tô vào các ô tương ứng).

Câu 01. Cho hàm số $f(x) = x - 3 + \frac{1}{x - 2}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $(2; +\infty)$.

..... Hết

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 372

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 01. **A**

Câu 02. **C**

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 01.

Đồ thị (C) có đường tiệm cận xiên là $y = -x - 6$. Đồ thị (C) nhận điểm $I(3; -9)$ làm tâm đối xứng. Hàm số $y = f(x)$ đã cho đồng biến trên $(3; 7)$. Đồ thị (C) có hai điểm cực trị nằm ở hai phía đối với trục Oy .

Câu 02.

Giá trị của hệ số a là $a = \frac{1}{4}$. Tốc độ của vật tại thời điểm $t = 2$ (giây) là 1 (m/s) . Tại thời điểm $t = 2$ (giây) vật có độ cao là $h = 2$ (mét). Nếu cùng lực ném ban đầu và nâng độ cao lên 8 mét thì sau 4 giây vật vẫn chạm đất.

Phần III. Trả lời ngắn

Câu 01.

Đáp án:

1			
---	--	--	--